

28. Un lutin, au pixel près

Ce qui sépare un jeu d'action d'un jeu de cases.

1. Ce qu'il faut comprendre

Le décor vit sur une grille de huit pixels. Un personnage, non : s'il ne pouvait s'arrêter que sur des multiples de huit, il ne sauterait pas, il **se téléporterait**.

`sprite(numero, x, y, tuile)` pose un carré de huit sur huit **où l'on veut**. Le matériel en a quarante, numérotés de 0 à 39.

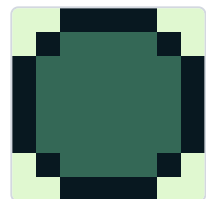
Il n'y a rien à faire pour l'effacer : on le repose ailleurs à chaque image, et il a bougé.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1550 octets** de cartouche.

1. UN DESSIN — BALLE

```
Tuile BALLE = {  
    "00333300",  
    "03222230",  
    "32222223",  
    "32222223",  
    "32222223",  
    "32222223",  
    "32222223",  
    "03222230",  
    "00333300",  
};
```



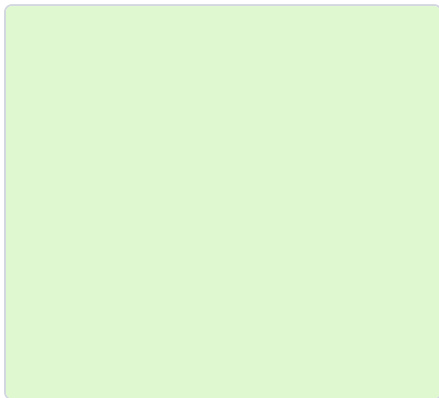
à l'écran

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

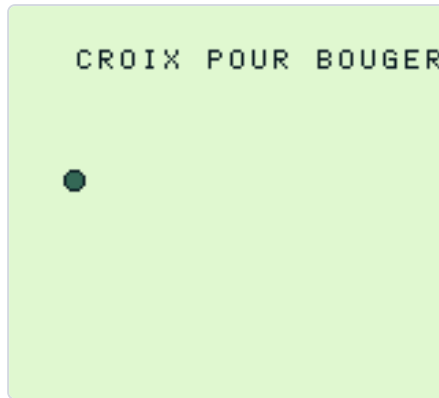
```
int main() {  
    uint8_t x = 20;  
    uint8_t y = 60;  
  
    texte(3, 2, "CROIX POUR BOUGER");  
  
    while (true) {  
        image();  
  
        if (bouton(DROITE) && x < 150) x += 2;  
        if (bouton(GAUCHE) && x > 2) x -= 2;  
        if (bouton(BAS) && y < 135) y += 2;  
        if (bouton(HAUT) && y > 2) y -= 2;  
  
        sprite(0, x, y, BALLE);  
    }  
  
    return 0;  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



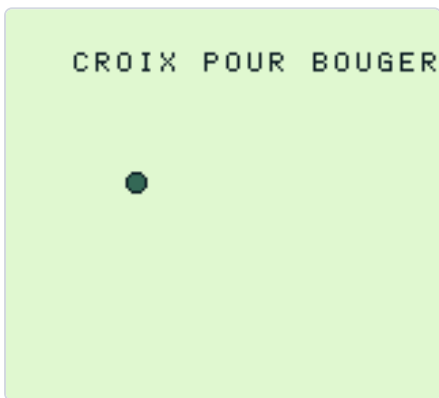
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



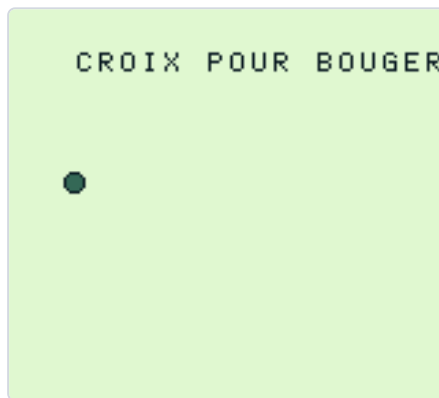
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

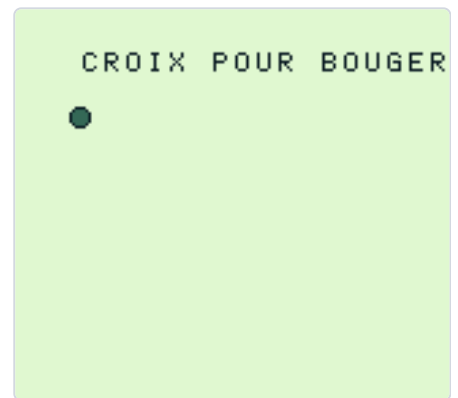
Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



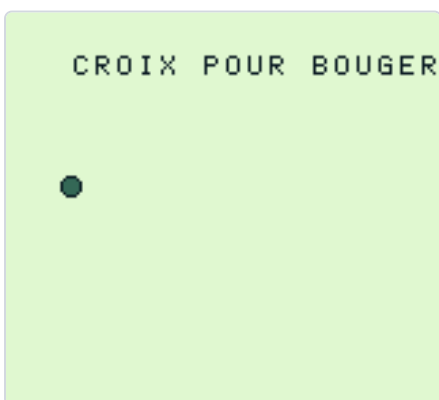
DROITE — l'écran a changé



GAUCHE — l'écran a changé



HAUT — l'écran a changé



BAS — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

Une boule qu'on déplace à la croix, sans à-coups.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le lutin est à l'écran
 - ✓ il porte la tuile dessinée
 - ✓ DROITE le déplace (20 vers 44)
 - ✓ BAS aussi
 - ✓ il se pose HORS de la grille de huit (positions prises : 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42)
-

Ensuite : **29. Un objet qui tombe** — niveau 4 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++